

Cálculo I – Terceira Prova

09/12/2025 (8:50 – 10:30)

Nome: _____

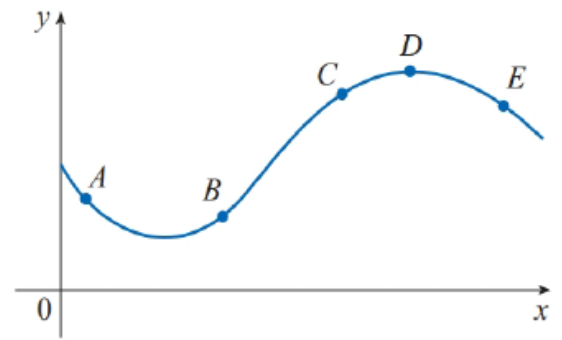
Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (6,0): É mostrado o gráfico da função $y = f(x)$. Indique em qual(is) ponto(s) cada uma das afirmações seguintes é verdadeira.

- (a) $f'(x)$ e $f''(x)$ são ambas positivas.
- (b) $f'(x)$ e $f''(x)$ são ambas negativas.
- (c) $f'(x)$ é negativa e $f''(x)$ é positiva.
- (d) $f'(x)$ é positiva e $f''(x)$ é negativa.



Questão 02 (6,0): José tomou a dose inicial de um remédio. A função M dá a quantidade de remédio, em miligramas, na corrente sanguínea de José depois de t horas.

Escreva a sua **melhor interpretação** para a sentença a seguir:

A derivada de M no 5 é -1 .

Questão 03 (6,0): Um dos catetos de um triângulo retângulo está crescendo a uma taxa de $10 \frac{cm}{min}$, e o outro cateto está diminuindo a uma taxa de $8 \frac{cm}{min}$. Calcule a que taxa a área deste triângulo está variando quando dois de seus lados tiverem 30 cm de comprimento. Não se esqueça de mencionar as unidades.

Questão 04 (8,0): Considere $f(x) = \frac{x-9}{x+9}$. Sabendo que $f'(x) = \frac{18}{(x+9)^2}$ e $f''(x) = -\frac{36}{(x+9)^3}$:

- (a) Estude os intervalos em que f é crescente/decrecente.
- (b) Estude a concavidade do gráfico de f .
- (c) Investigue a existência de assíntotas horizontais ou verticais.
- (d) Esboce o gráfico de f . Seja coerente com as informações anteriores.